

Entourez la réponse correcte: (1 point / question)

- 1- La fragmentation est le processus de décomposition d'une base de données en un ensemble de sous bases de données.
a- Vrai.
b- Faux.
- 2- Les règles de fragmentation sont : la complétude, union et la reconstruction.
a- Vrai
b- Faux
- 3- La transparence pour l'utilisateur et l'autonomie de chaque site sont deux des objectifs de SGBD reparti.
a- Vrai
b- Faux
- 4- L'opérateur de la répartition des occurrences (fragmentation Horizontale) est la sélection (σ).
a- Vrai.
b- Faux.
- 5- L'opération de la recombinaison de la répartition des occurrences (fragmentation Horizontale) est la Jointure ($\bowtie$).
a- Vrai
b- Faux
- 6- L'opérateur de la répartition des attributs (fragmentation verticale) est la projection (π)
a- Vrai
b- Faux
- 7- L'opération de la reconstruction de la répartition des attributs (fragmentation verticale) est la Semi-Jointure ($\ltimes$).
a- Vrai
b- Faux
- 8- Répartition des valeurs (fragmentation hybride) : C'est la combinaison des deux fragmentations précédentes, horizontale et verticale.
a- Vrai
b- Faux
- 9- L'opération de partitionnement est une combinaison de projections et de sélections.
a- Vrai
b- Faux
- 10- Soit $R(a, b)$, les valeurs de a et b sont positives.
L'expression $SF(\sigma_{(a=1) \wedge (b>1)}(R))$ est équivalente à :
 $SF(\sigma_{a=1}(R)) + SF(\sigma_{b>1}(R))$
a- Vrai
b- Faux
- 11- Soit $R(a, b)$, les valeurs de a et b sont positives.
L'expression $SF(\sigma_{(a=1) \wedge (b>1)}(R))$ est équivalente à :
 $SF(\sigma_{a=1}(R)) * (1 - SF(\sigma_{b \leq 1}(R)))$
a- Vrai
b- Faux
- 12- Prolog est un langage de programmation :
a- Un langage orienté objet ;
b- Un langage procédural ;
c- Un langage de programmation logique ;
d- Une balise http.
- 13- Parmi les SGBDR suivants lequel est qualifié comme orienté objet ?
a- INFORMIX
b- ORACLE
c- O2
- 14- Qu'est-ce qu'un schéma relationnel ?
a- Un schéma qui représente logiquement les tables d'une base de données.
b- Une représentation d'un ensemble de relations ayant des liens entre elles.
c- Un schéma qui représente le flux de données entre les acteurs.
d- Un schéma qui explique les interactions entre les utilisateurs.
- 15- Qu'est-ce que la "sérialisation" ?
a- Le fait d'empiler et dépiler des objets
b- La sauvegarde d'objets dans un fichier ou pour le transport
c- L'attribution de n° de série a des objets

16- Qu'est-ce qui représente un attribut dans une base de données relationnelle ?

- a- Table
- b- Ligne
- c- Colonne
- d- Objet

17- Soit $R(a,b)$ $S(a,c,d)$ et la requête :

Select S.d

From R, S

Where $R.a = S.a$ and $R.b=1$

On applique, sur cette requête, la règle heuristique de restructuration qui consiste à traiter d'abord les opérations les plus réductrices. L'expression obtenue est :

- a- $\pi_d (\sigma(b=1) (R \bowtie_a S))$
- b- $\pi_d [(\pi_a (\sigma(b=1) (R))) \bowtie_a (\pi_{a,d}(S))]$
- c- $(\sigma(b=1) (R)) \bowtie_a (\pi_d(S))$

18- ODL prend en charge lequel des types de relations d'association suivants?

- a- Unaire
- b- Unaire et Binaire
- c- Unaire et Binaire et Ternaire
- d- Unaire et Binaire et Ternaire et supérieur

19- Une étendue(Extent) est laquelle des propositions suivantes?

- a- Un mot-clé qui indique que la sous-classe hérite d'une superclasse.
- b- Un mot-clé qui indique que la superclasse hérite d'une sous-classe.
- c- L'ensemble de toutes les instances d'une classe dans une base de données.
- d- Une seule instance d'une classe dans une base de données.

20- En utilisant ODL, vous pouvez définir lequel des éléments suivants?

- a- Attribut
- b- Structure
- c- Opération
- d- Tout ce qui précède